

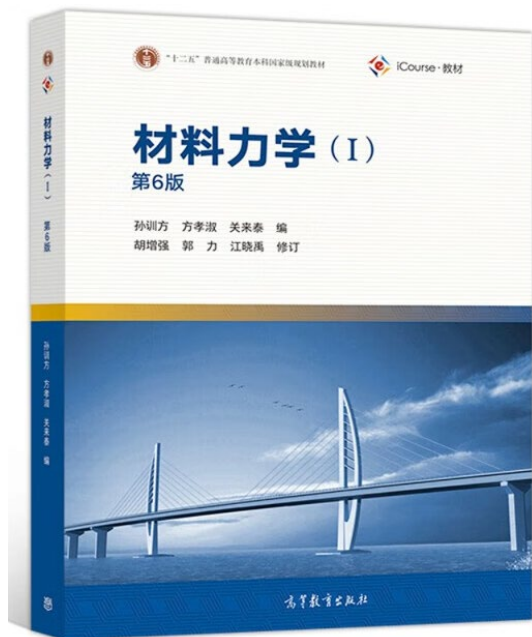


《材料力学》复习

武汉大学，工程力学系



教材



《材料力学 (I)》

孙训方等 主编
高等教育出版社

主要内容

第一章 绪论及基本概念

第二章 轴向拉伸和压缩

第三章 扭转

第四章 弯曲应力

第五章 梁弯曲时的位移

第六章 简单的超静定问题

第七章 应力状态和强度理论

第八章 组合变形及连接部分的计算

第九章 压杆稳定

附录一 截面的几何性质



绪论

第一章 绪论

§1-1 材料力学的任务

变形固体——构件——杆件：
强度、刚度、稳定性
安全——经济

§1-2 材料力学发展概述

§1-3 可变形固体的性质及其基本假设

4种基本假定：
连续性
均匀性
各向同性
小变形

§1-4 材料力学主要研究对象的几何特征

§1-5 杆件变形的基本形式

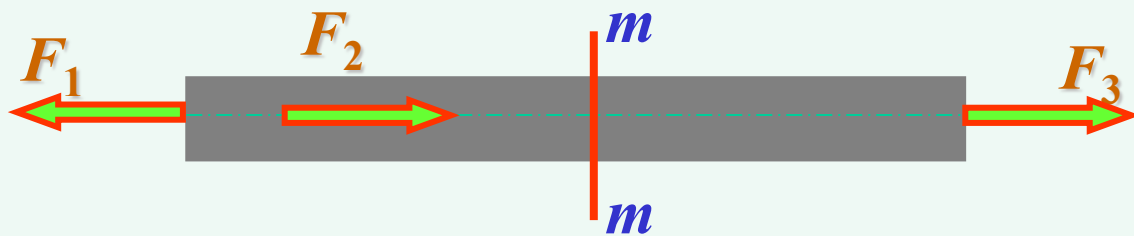
4种基本变形：拉压、剪切、扭转、弯曲



轴向拉伸与压缩

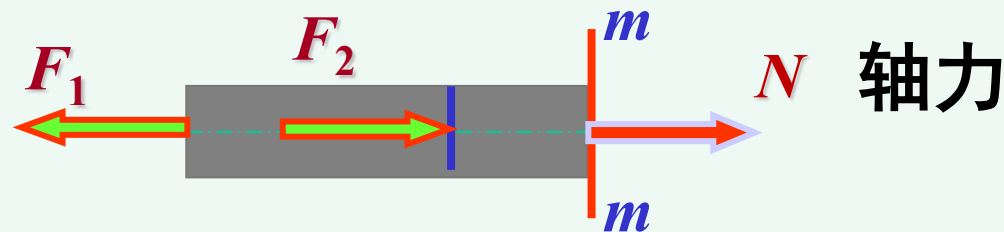
➤ 截面法求轴力

一截



二取

左脱离体



三平衡

$$\sum F_x = 0 \quad -F_1 + F_2 + F_N = 0$$

简捷求法

$$F_N = \sum F_{\text{左}} \quad \text{或} \quad F_N = \sum F_{\text{右}}$$

F 取离开截面为正，指向截面为负

胡克定律

$$\Delta l = \frac{F_N l}{EA}$$

$$\sigma = E\varepsilon$$

$$\varepsilon' = -\nu\varepsilon$$

E —弹性模量

EA —抗拉压刚度

ν —泊松比

强度条件

$$\sigma_{\max} = \frac{F_{N,\max}}{A} \leq [\sigma]$$

三类计算:

(1) 强度校核:

$$\sigma_{\max} = \frac{F_{N,\max}}{A} \leq [\sigma]$$

(2) 截面设计:

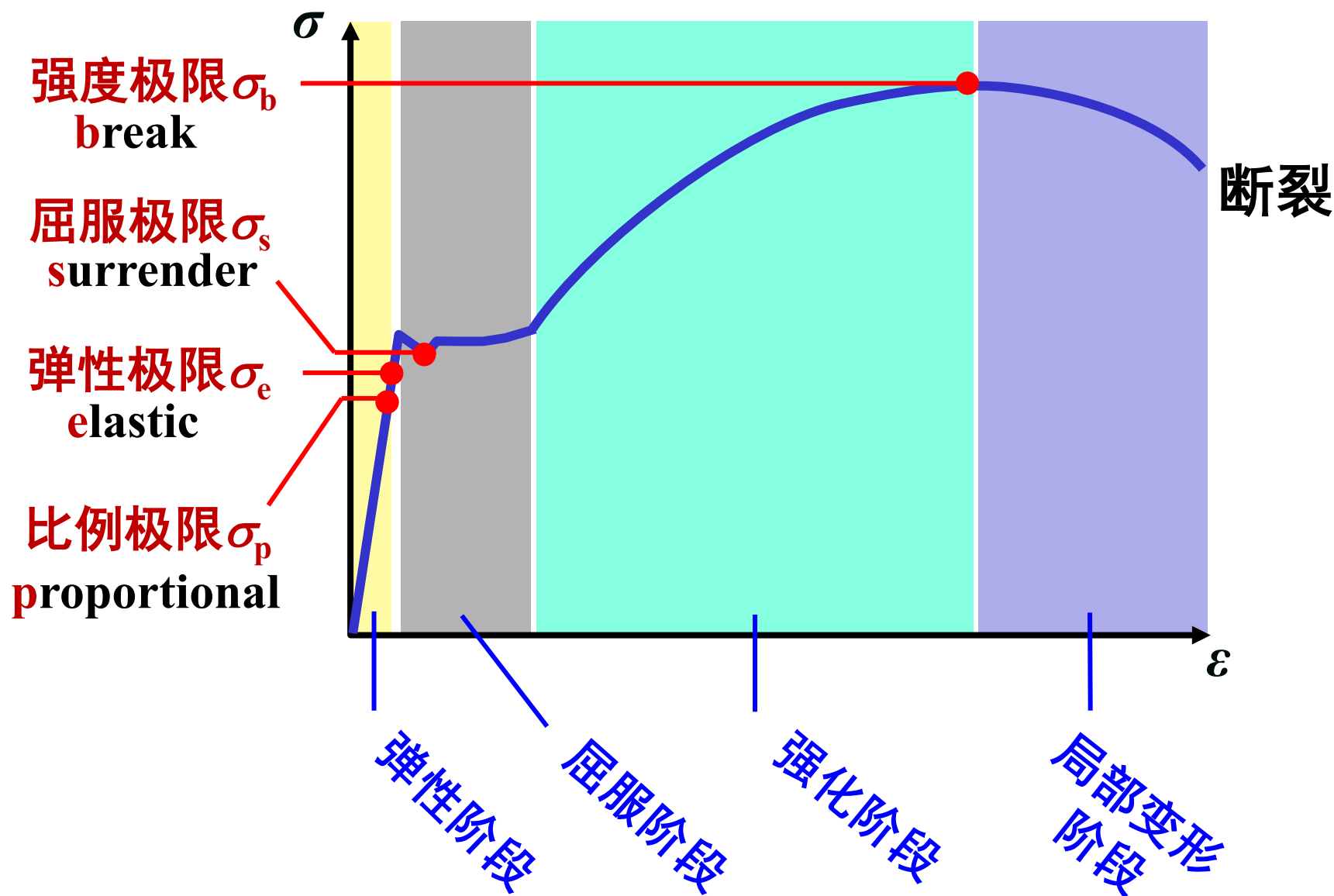
$$A \geq \frac{F_{N,\max}}{[\sigma]}$$

(3) 确定荷载:

$$F_{N,\max} \leq A[\sigma]$$

$$[F] = f(F_{N,\max})$$

低碳钢拉伸时的力学性质



塑性指标

(1) 断后伸长率（延伸率） δ

$$\delta = \frac{l' - l}{l} \times 100\% = \frac{\Delta l}{l} \times 100\%$$

塑性材料： $\delta \geq 5\%$

Q235钢： $\delta = 20\% \sim 30\%$

脆性材料： $\delta < 5\%$

铸铁： $\delta \sim 0.4\%$

(2) 断面收缩率 ψ

$$\psi = \frac{A - A'}{A} \times 100\%$$

Q235钢： $\psi = 60\%$





扭转

传动轴的外力偶矩

$$M_e = 9.55 \frac{P}{n} \quad (\text{kN}\cdot\text{m})$$

P ——功率, kW

n ——转速, r/min

扭矩 T

➤ **方向**: 右手螺旋定则 (拇指离开截面为正)

➤ **大小**: 截面法

$$T = \sum M_{e\text{左}} \quad \text{或} \quad T = \sum M_{e\text{右}}$$

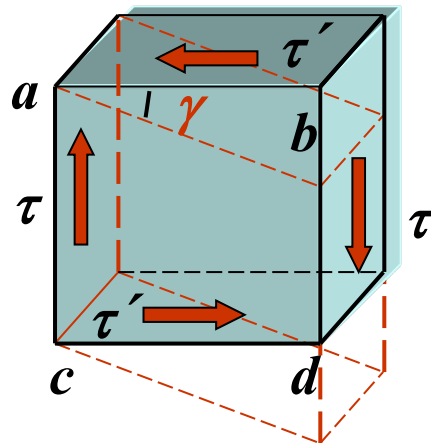
薄壁圆筒的扭转

剪应力互等定理

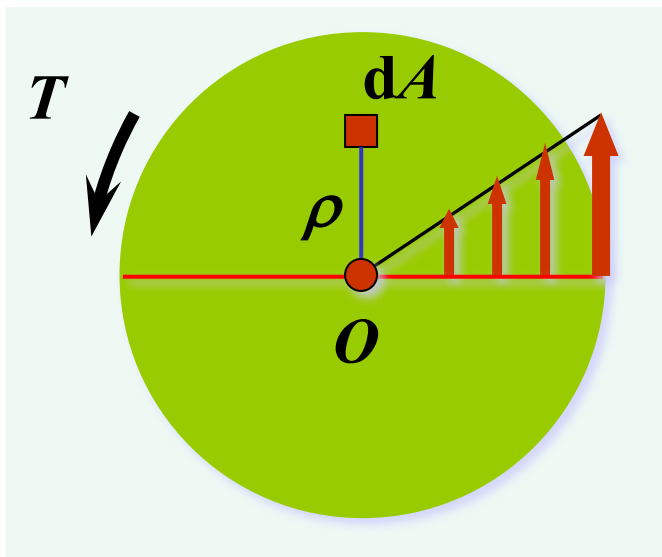
$$\tau = \tau'$$

剪切虎克定律

$$\tau = G \cdot \gamma \quad (\tau \leq \tau_p)$$



扭转切应力



$$\tau_{\rho} = \frac{T \rho}{I_p}$$

$$I_p = \int_A \rho^2 dA$$

——极惯性矩

$$\tau_{\max} = \frac{T}{W_p}$$

$$W_p = \frac{I_p}{r}$$

——抗扭截面模量

实心圆截面

$$I_p = \frac{\pi d^4}{32}$$

$$W_p = \frac{I_p}{D/2} = \frac{\pi d^3}{16}$$

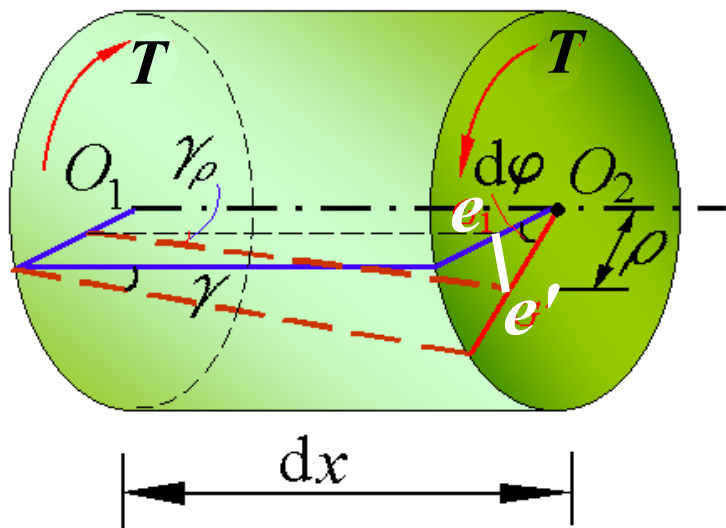
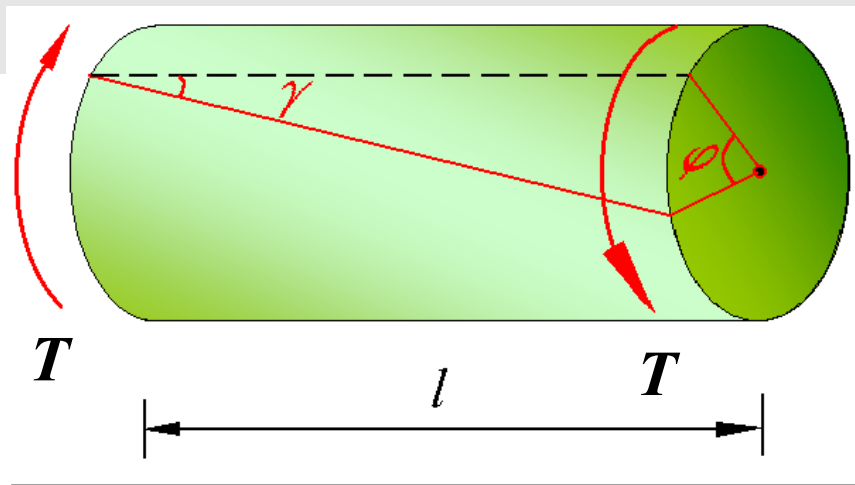
空心圆截面

$$I_p = \frac{\pi D^4}{32} (1 - \alpha^4)$$

$$W_p = \frac{\pi D^3}{16} (1 - \alpha^4)$$

圆轴扭转时的变形

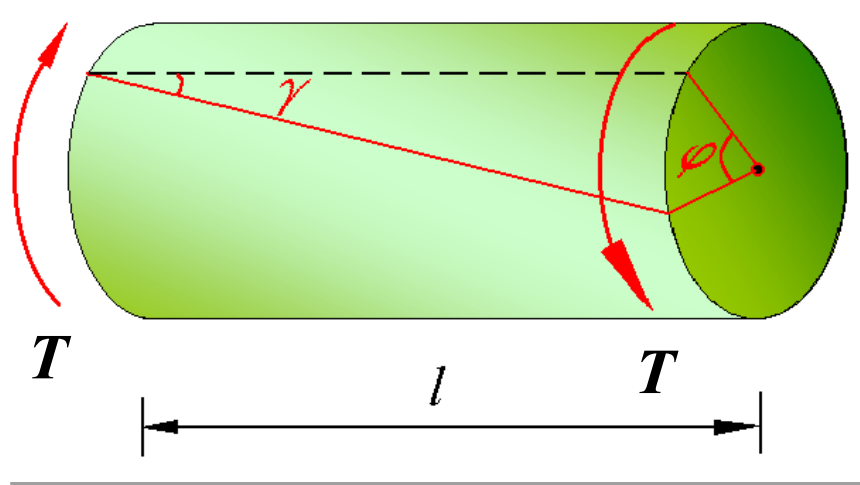
等直圆杆的扭转变形可用两个横截面的**相对扭转角** φ （相对角位移）来度量。



前已得到的扭转角沿杆长的变化率（亦称**单位长度扭转角**）：

$$\frac{d\varphi}{dx} = \frac{T}{GI_p}$$

杆的相距 l 的两横截面之间的相对扭转角 φ 为：



$$\varphi = \int_l d\varphi = \int_l \frac{T}{GI_p} dx$$

当两横截面之间扭矩 T 及材料的剪切模量 G 为常量时有：

$$\varphi = \frac{Tl}{GI_p} \quad \text{——扭转胡克定律}$$

GI_p ——抗扭刚度

- ✓ 适用于线弹性范围；
- ✓ 计算长度范围内其他三个量为常量。

当 T 、 GI_p 为分段常数时：

$$\varphi = \sum \frac{T_i l_i}{GI_{p,i}}$$

圆轴扭转时的强度条件

强度条件：

$$\tau_{\max} = \frac{T_{\max}}{W_p} \leq [\tau]$$

强度计算三方面：

(1) 强度校核：

$$\tau_{\max} = \frac{T_{\max}}{W_p} \leq [\tau]$$

(2) 截面设计：

$$W_p \geq \frac{T_{\max}}{[\tau]}$$

(3) 确定荷载：

$$T_{\max} \leq W_p [\tau]$$

$$W_p = \begin{cases} \frac{\pi d^3}{16} & \text{(实)} \\ \frac{\pi D^3}{16} (1 - \alpha^4) & \text{(空)} \end{cases}$$

圆轴扭转时的刚度条件

单位长度扭转角：
$$\varphi' = \frac{d\varphi}{dx} = \frac{T}{GI_p}$$

刚度条件：
$$\varphi'_{\max} \leq [\varphi'] \quad \text{即} \quad \frac{|T_{\max}|}{GI_p} \leq [\varphi'] \quad (\text{rad/m})$$

式中的许可单位长度扭转角 $[\varphi']$ 的常用单位是 $^{\circ}/\text{m}$ 。此时，圆轴扭转时的刚度条件表示为：

$$\frac{|T_{\max}|}{GI_p} \times \frac{180}{\pi} \leq [\varphi'] \quad (^{\circ}/\text{m})$$

对于精密机器的轴： $[\varphi'] \approx 0.15 \sim 0.30 ^{\circ}/\text{m}$

对于一般的传动轴： $[\varphi'] \approx 2 ^{\circ}/\text{m}$ 。



截面的几何性质

$$S_y = \sum_{i=1}^n A_i z_{C_i}$$

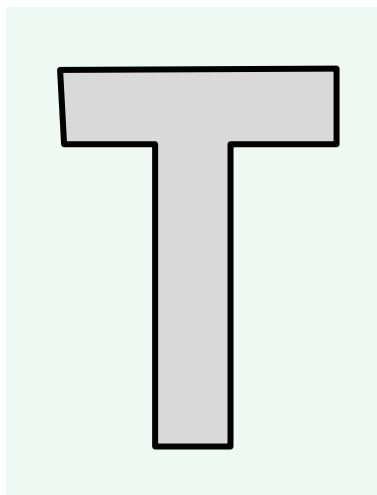
$$S_z = \sum_{i=1}^n A_i y_{C_i}$$

$$y_C = \frac{S_z}{A} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i y_{C_i}}{\sum_{i=1}^n A_i}$$

$$z_C = \frac{S_y}{A} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i z_{C_i}}{\sum_{i=1}^n A_i}$$

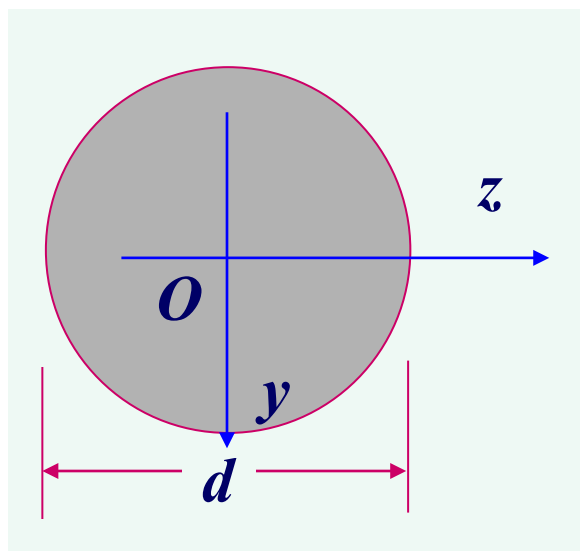
- ✓ 组合图形对某轴的面积矩，等于其各组成部分对该轴的面积矩之代数和。

组合图形的惯性矩



$$I_z = \int_A y^2 \, dA = \sum_{i=1}^n \int_{A_i} y^2 \, dA = \sum_{i=1}^n I_{z,i}$$

- ✓ 组合图形对某轴的惯性矩，等于各组成部分对该轴惯性矩的代数和。



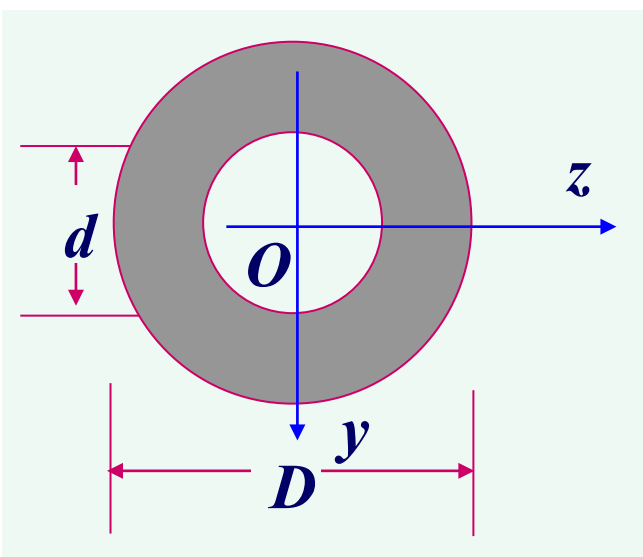
实心圆截面

$$I_p = I_z + I_y$$

$$I_p = \int_A \rho^2 dA = \int_0^{\frac{d}{2}} \rho^2 \cdot 2\pi\rho d\rho = \frac{\pi d^4}{32}$$

由对称性知 $I_y = I_z$

所以
$$I_y = I_z = \frac{1}{2} I_p = \frac{\pi d^4}{64}$$

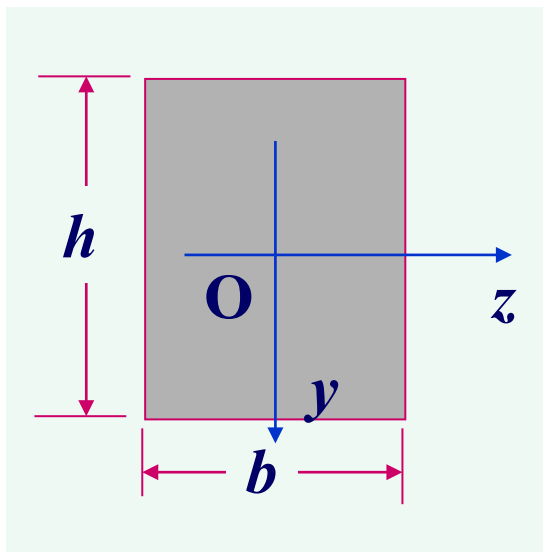


空心圆截面

$$I_p = \int_A \rho^2 dA = \int_{\frac{d}{2}}^{\frac{D}{2}} \rho^2 \cdot 2\pi\rho d\rho = \frac{\pi D^4}{32} (1 - \alpha^4)$$

$$I_y = I_z = \frac{1}{2} I_p = \frac{\pi d^4}{64} (1 - \alpha^4) \quad (\alpha = \frac{d}{D})$$

矩形截面

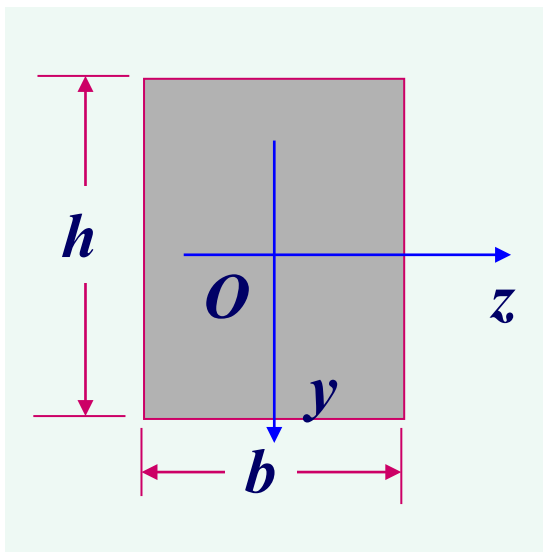


$$I_y = \frac{b^3 h}{12}$$

$$I_z = \frac{b h^3}{12}$$

- ✓ 平面图形的惯性矩是**对某一坐标轴**而言的，同一图形对不同坐标轴，其惯性矩也就不同。

惯性半径

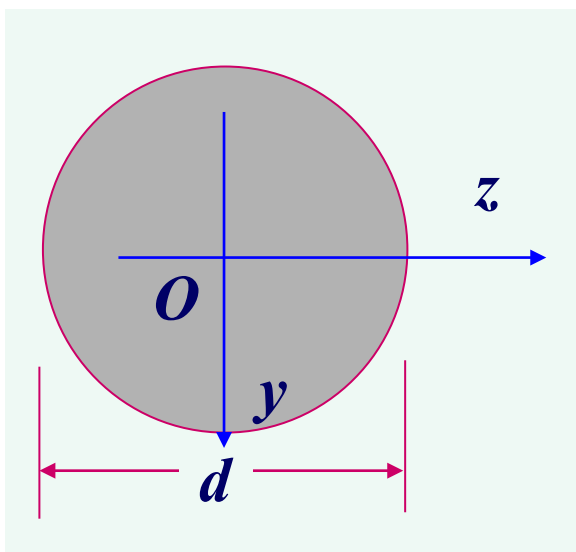


$$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}}$$

$$i_z = \sqrt{\frac{I_z}{A}}$$

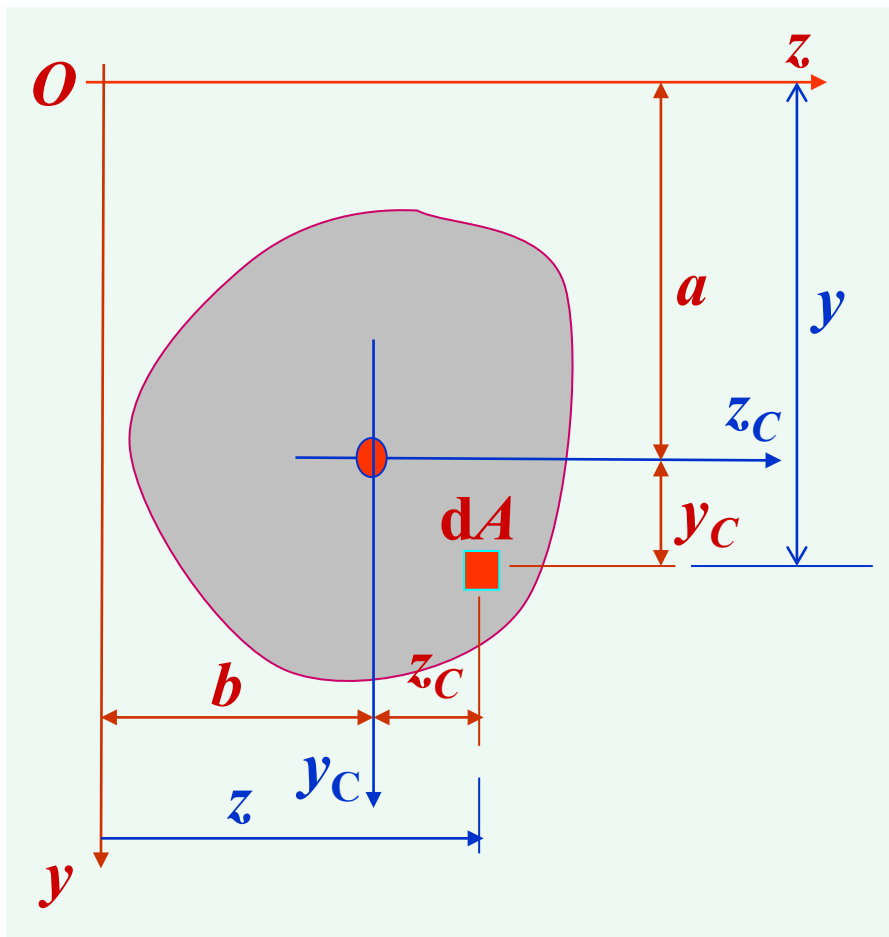
矩形 $i_z = \sqrt{\frac{I_z}{A}} = \sqrt{\frac{bh^3}{12bh}} = \frac{h}{2\sqrt{3}}$

$$i_y = \frac{b}{2\sqrt{3}}$$



圆形 $i_y = i_z = \sqrt{\frac{\pi d^4 4}{64\pi d^2}} = \frac{d}{4}$

单位： m



平行移轴公式：

$$I_y = I_{y_C} + b^2 A$$

$$I_z = I_{z_C} + a^2 A$$

$$I_{yz} = I_{y_C z_C} + abA$$

- ✓ 在一组平行的轴中，图形对其形心轴的惯性矩最小；
- ✓ 惯性积公式中 a 、 b 为形心坐标，注意其正负号；
- ✓ 用上述公式可方便计算组合图形的惯性矩和惯性积。

转轴公式：

$$\left\{ \begin{aligned} I_{y_1} &= \frac{I_y + I_z}{2} + \left(\frac{I_y - I_z}{2} \cos 2\alpha - I_{yz} \sin 2\alpha \right) \\ I_{z_1} &= \frac{I_y + I_z}{2} - \left(\frac{I_y - I_z}{2} \cos 2\alpha - I_{yz} \sin 2\alpha \right) \\ I_{y_1 z_1} &= \frac{I_y - I_z}{2} \sin 2\alpha + I_{yz} \cos 2\alpha \end{aligned} \right.$$

$$I_{y_1} + I_{z_1} = I_y + I_z = I_p$$

- ✓ 图形对于通过同一点的任意一对正交坐标轴的两惯性矩之和为一**常数**，并等于图形对该坐标原点的极惯性矩。

求截面形心主惯性矩的方法

(1) 建立坐标系

(2) 计算面积和面积矩

(3) 求形心位置

$$y_C = \frac{S_z}{A} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i y_{C_i}}{\sum_{i=1}^n A_i} \quad z_C = \frac{S_y}{A} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i z_{C_i}}{\sum_{i=1}^n A_i}$$

(4) 建立形心坐标系, 求: I_{y_c} , I_{z_c} , $I_{y_c z_c}$

(5) 求形心主轴方向 —— α_0

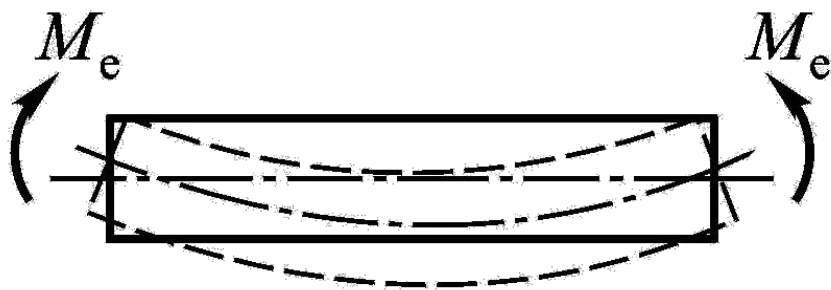
$$\tan 2\alpha_0 = -\frac{2I_{y_c z_c}}{I_{y_c} - I_{z_c}}$$

(6) 求形心主惯性矩

$$\begin{cases} I_{y_{c0}} \\ I_{z_{c0}} \end{cases} = \frac{I_{y_c} + I_{z_c}}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(I_{y_c} - I_{z_c})^2 + 4I_{y_c z_c}^2}$$



弯曲内力



$$F_S = \sum F_{\text{左}}$$

或

$$F_S = \sum F_{\text{右}}$$

F 左上右下为正

$$M = \sum M_{\text{左}}$$

或

$$M = \sum M_{\text{右}}$$

M 左顺右逆为正

微分关系

$$\frac{d F_s(x)}{d x} = q(x)$$

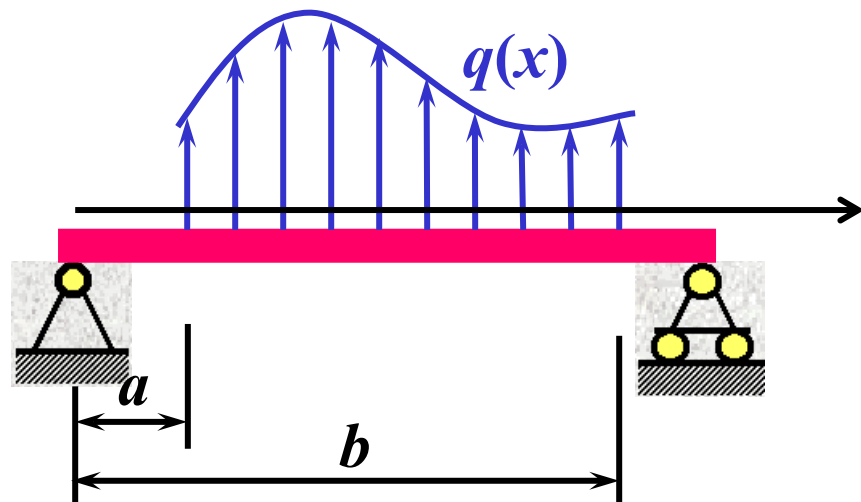
$$\frac{d M(x)}{d x} = F_s(x)$$

$$\frac{d^2 M(x)}{d x^2} = \frac{d F_s(x)}{d x} = q(x)$$

积分关系

$$F_s(b) = F_s(a) + A_q \Big|_a^b$$

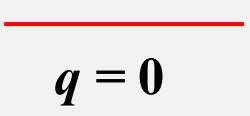
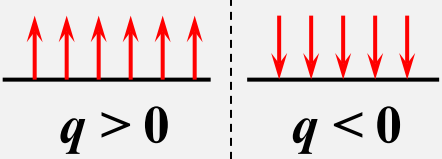
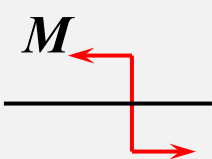
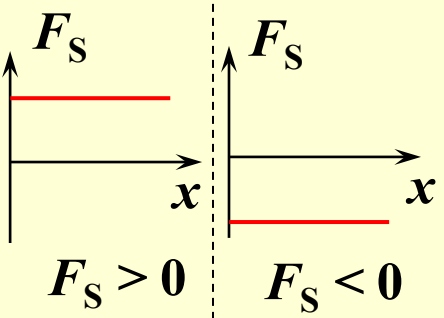
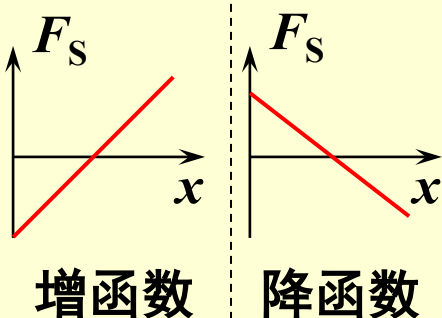
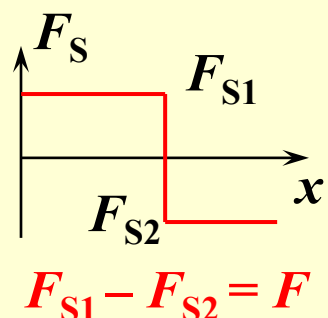
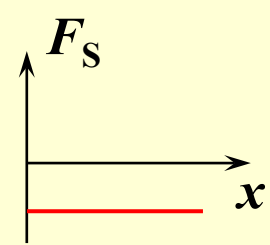
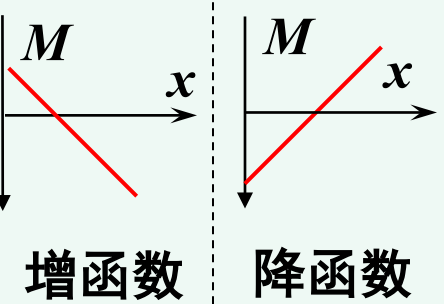
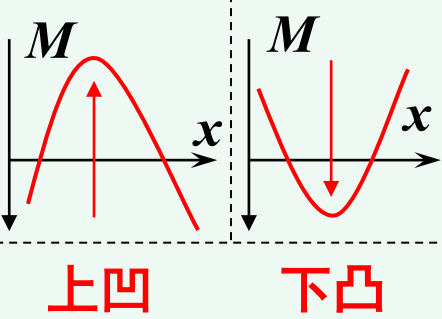
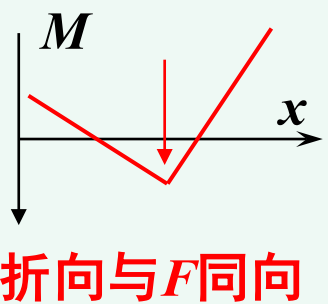
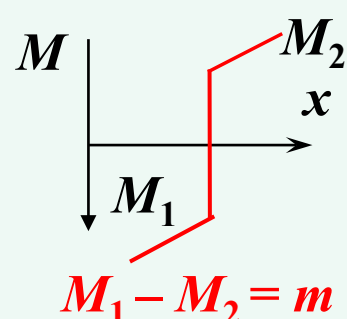
$$M(b) = M(a) + A_{F_s} \Big|_a^b$$



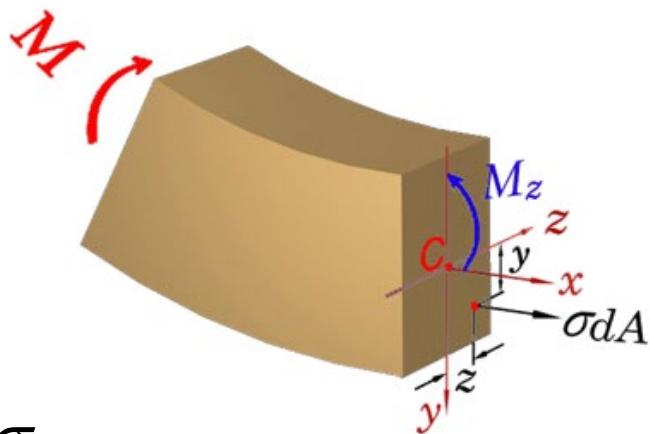
荷载、剪力图和弯矩图的特征

$$\frac{dF_s(x)}{dx} = q(x)$$

$$\frac{dM(x)}{dx} = F_s(x)$$

外力	无外力段	均布荷载段	集中力	集中力偶
				
F_s 图特征	水平直线 	斜直线 	突变, 与P同向 	无变化 
M 图特征	斜直线 	曲线 	有折角 	突变, 与m反向 

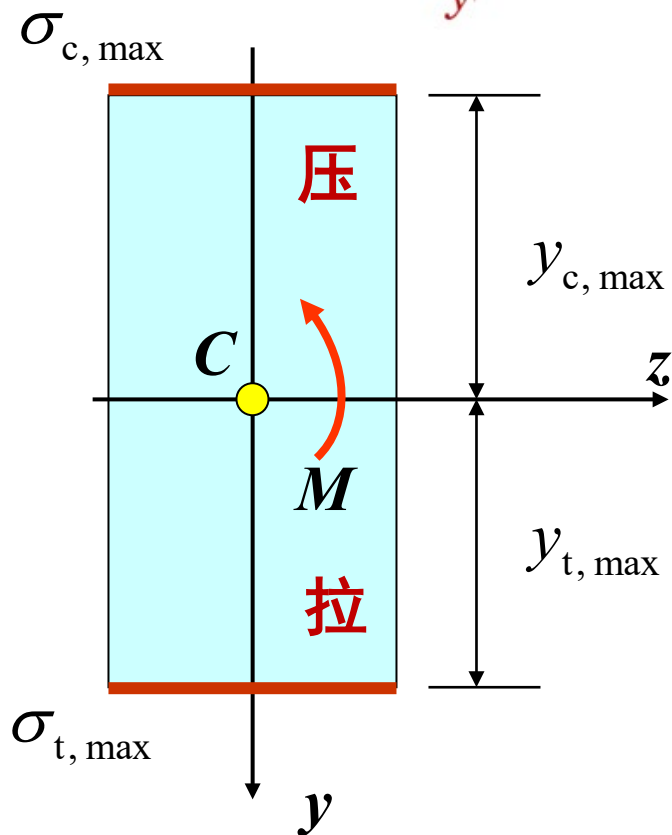
弯曲正应力



$$\sigma = \frac{My}{I_z}$$

弯曲正应力计算公式

(1) 当中性轴为对称轴时



$$\sigma_{\max} = \frac{My_{\max}}{I_z} = \frac{M}{\left(\frac{I_z}{y_{\max}}\right)} = \frac{M}{W_z}$$

$$W_z = \frac{I_z}{y_{\max}}$$

抗弯截面系数 (模量)

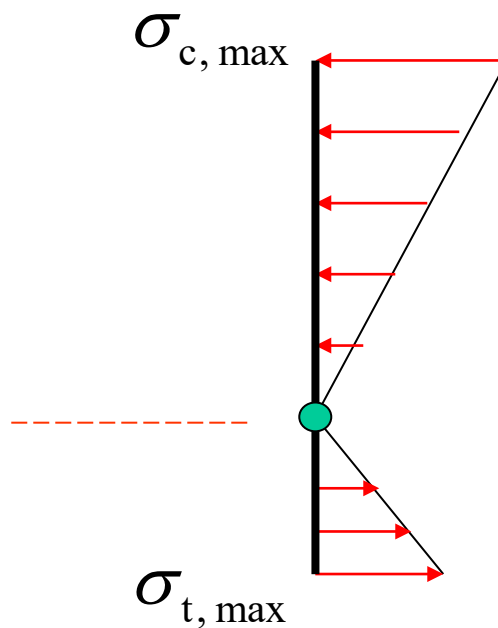
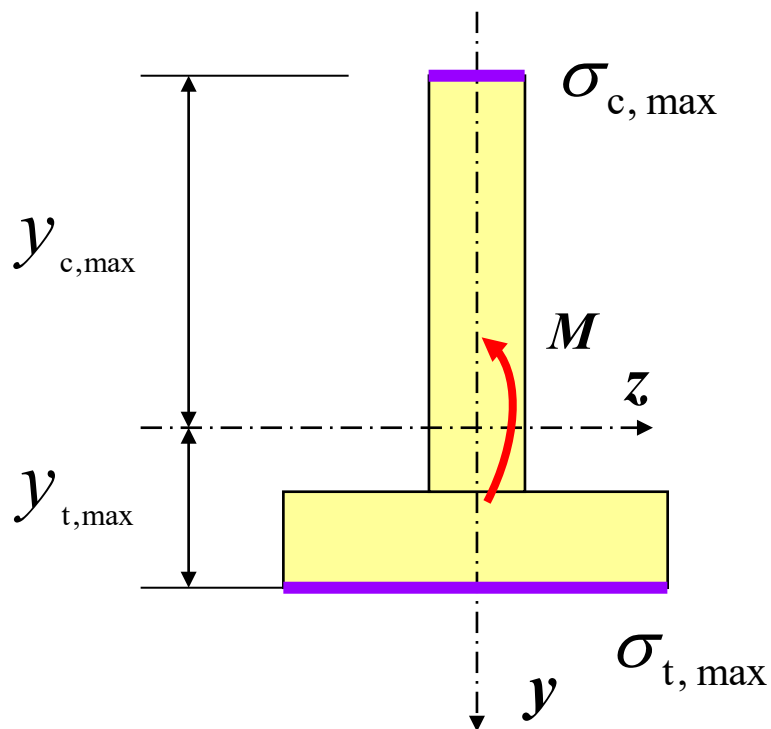
(2) 当中性轴不是对称轴时

应分别以横截面上受拉和受压部分距中性轴最远的距离 $y_{t, \max}$ 和 $y_{c, \max}$ 直接代入公式，求得相应的最大拉应力和最大压应力：

$$\sigma_{t, \max} = \frac{My_{t, \max}}{I_z}$$

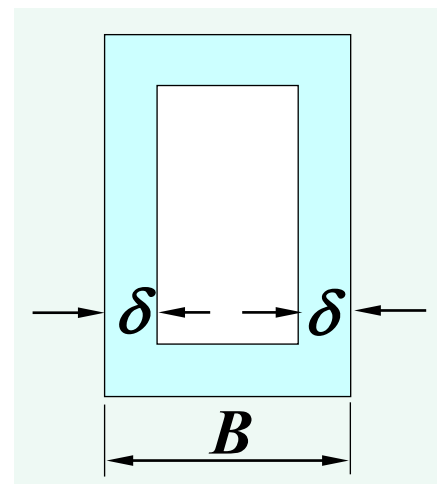
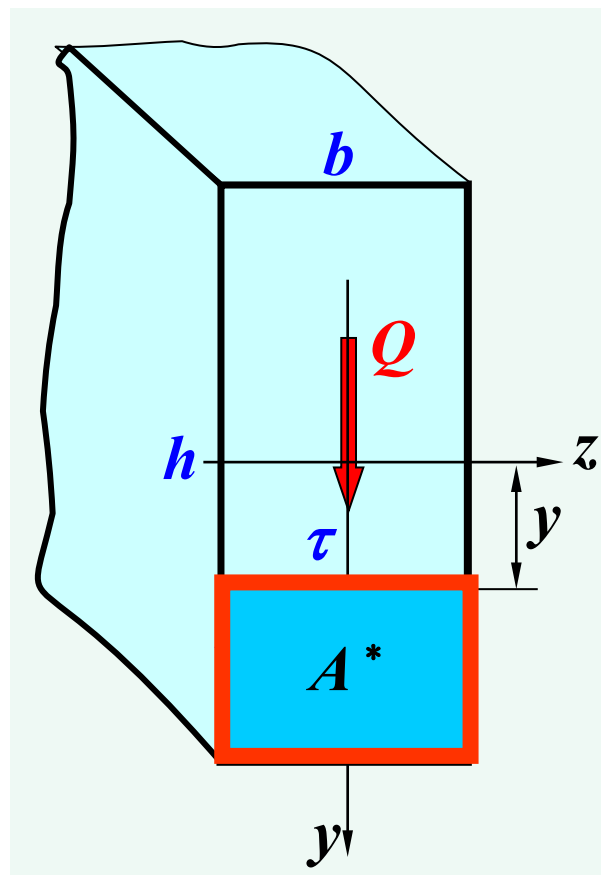
$$\sigma_{c, \max} = \frac{My_{c, \max}}{I_z}$$

铸铁 $[\sigma_t] \neq [\sigma_c]$



弯曲切应力

$$\tau = \frac{F_S S_z^*}{I_z b}$$



箱形截面有效
宽度 $b = 2\delta$

F_S ——截面剪力

S_z^* ——计算点所在作用层以外部分的面积 A^* 对中性轴之面积矩

I_z ——整个截面对 z 轴（中性轴）之惯性矩

b ——计算点处截面宽度（有效宽度）

(1) 矩形截面

$$\tau_{\max} = \frac{3F_S}{2A} = 1.5\bar{\tau}$$

(2) 工字钢截面

$$\tau_{\max} \approx \frac{F_S}{A_f}$$

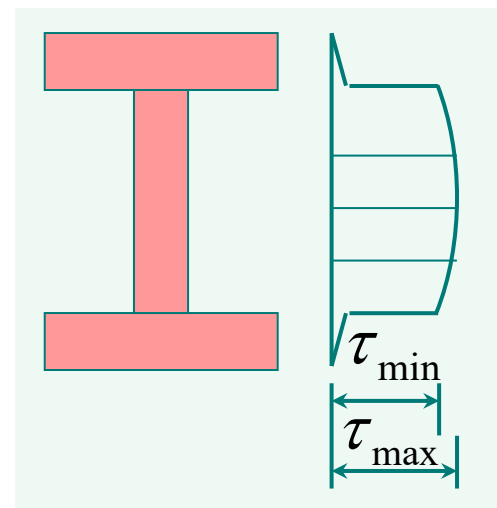
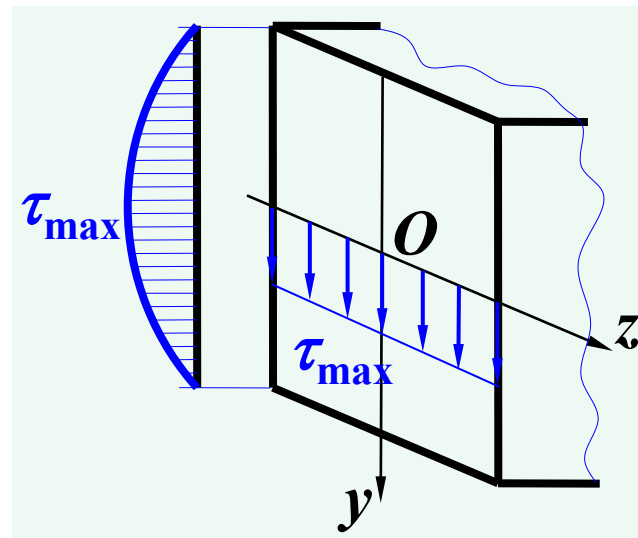
A_f —— 腹板的面积

(3) 圆截面

$$\tau_{\max} = \frac{4F_S}{3A} = \frac{4}{3}\bar{\tau}$$

(4) 薄壁圆环

$$\tau_{\max} = 2\frac{F_S}{A} = 2\bar{\tau}$$



梁的切应力强度条件:

$$\tau_{\max} = \frac{F_{S,\max} S_{z,\max}^*}{I_z b} \leq [\tau]$$



弯曲时的位移

$$w'' = -\frac{M(x)}{EI} \quad \text{—— 挠曲线近似微分方程}$$

若为等截面直梁，则 EI 为一常量。

积分一次得**转角方程**：

$$\theta = w' = -\frac{1}{EI} \left[\int M(x) dx + C \right]$$

1. 位移边界条件

2. 连续光滑条件

积分两次得**挠度方程**：

$$w = -\frac{1}{EI} \left\{ \int \left[\int M(x) dx \right] dx + Cx + D \right\}$$

简单超静定问题

超静定问题、温度应力、装配应力

求解超静定问题步骤

1. 判定超静定次数及多余约束，选取基本体系，根据静力学关系，列**静力平衡方程**；
2. 根据几何关系（**变形协调条件**），列**几何方程**；
3. 根据物理关系（**胡克定律**），列**物理方程**；
4. 将物理方程代入变形协调条件，得到**补充方程**；
5. 结合平衡方程和补充方程，**联立求解**未知量。

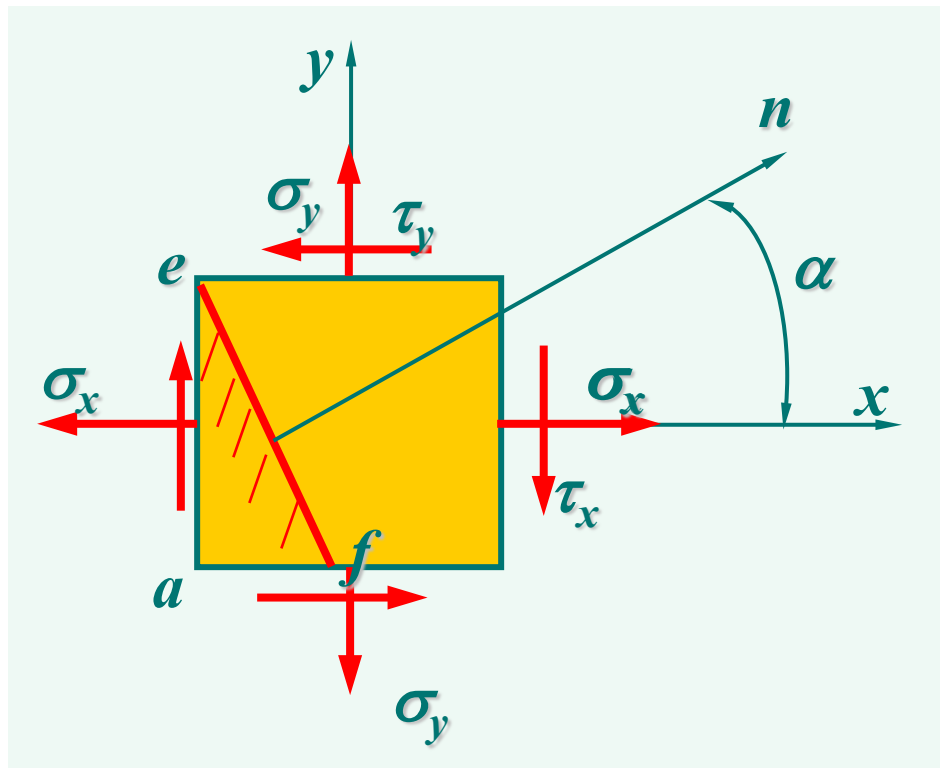
关键是找到正确的变形协调条件！

类比

	拉压	扭转	弯曲
内力	轴力 F_N	扭矩 T	剪力 F_S , 弯矩 M
应力	$\sigma = \frac{F_N}{A}$	$\tau_\rho = \frac{T\rho}{I_p}$	$\sigma = \frac{My}{I_z}, \quad \tau = \frac{F_S S_z^*}{I_z b}$
变形	$\Delta l = \frac{F_N l}{EA}$ (抗拉压刚度 EA)	$\varphi = \frac{Tl}{GI_p}$ (抗扭刚度 GI_p)	$w = -\frac{1}{EI} \left\{ \int \left[\int M(x) dx \right] dx + Cx + D \right\}$ $\theta = w' = -\frac{1}{EI} \left[\int M(x) dx + C \right]$ (抗弯刚度 EI)
强度条件	$\sigma_{\max} = \frac{F_{N,\max}}{A} \leq [\sigma]$	$\tau_{\max} = \frac{Tr}{I_p} = \frac{T}{I_p / r} = \frac{T}{W_p} \leq [\tau]$ (抗扭截面模量 $W_p = \frac{I_p}{r}$)	$\sigma_{\max} = \frac{My_{\max}}{I_z} = \frac{M}{W_z} \leq [\sigma]$ (抗弯截面模量 $W_z = \frac{I_z}{y_{\max}}$) $\tau_{\max} = \frac{F_{S,\max} S_{z,\max}^*}{I_z b} \leq [\tau]$
刚度条件	—	$\left \frac{T_{\max}}{GI_p} \right \times \frac{180}{\pi} \leq [\varphi'] \quad (^\circ/\mathbf{m})$	$f \leq [f] \text{ 或 } \frac{f}{l} \leq \left[\frac{f}{l} \right] \text{ 或, } \theta_{\max} \leq [\theta]$



应力状态



应力的正负规定：

正应力——拉为正；

切应力——使研究对象有沿**顺时针**方向转动趋势者为正。

α 正负规定： 自 x 轴正向**逆时针**转到 α 面外法线 n 时， α 角规定为正。

斜截面上应力

$$\sigma_{\alpha} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha - \tau_x \sin 2\alpha$$

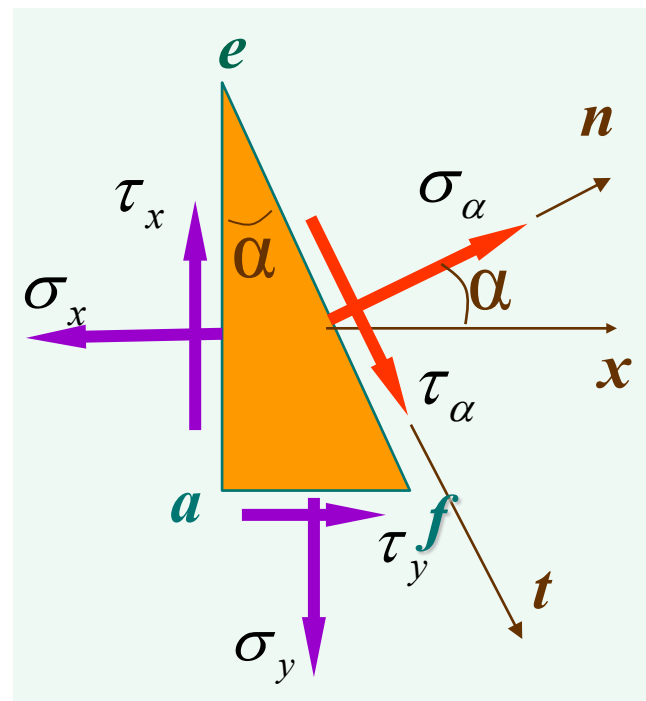
$$\tau_{\alpha} = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\alpha + \tau_x \cos 2\alpha$$

正应力的极值

$$\begin{cases} \sigma_{\max} \\ \sigma_{\min} \end{cases} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_x^2}$$

$$\tan 2\alpha_0 = -\frac{2\tau_x}{\sigma_x - \sigma_y}$$

解出角度 α_0 和 $\alpha_0 + 90^\circ$



确定主平面和主应力

判断 α_0 是 σ_x 与哪一个主应力间的夹角。

若约定 $|\alpha_0| < 45^\circ$ 即 α_0 取值在 $\pm 45^\circ$ 范围内

则确定主应力方向的具体规则如下：

大偏大，小偏小的原则。

- ✓ 当 $\sigma_x > \sigma_y$ 时， σ_x 偏向 $\sigma_{\max}$ ， σ_y 偏向 $\sigma_{\min}$ ，即 α_0 是 σ_x 与 $\sigma_{\max}$ 之间的夹角；
- ✓ 当 $\sigma_x < \sigma_y$ 时， σ_x 偏向 $\sigma_{\min}$ ， σ_y 偏向 $\sigma_{\max}$ ，即 α_0 是 σ_x 与 $\sigma_{\min}$ 之间的夹角；
- ✓ 当 $\sigma_x = \sigma_y$ 时， $\alpha_0 = 45^\circ$ ，主应力的方向可由单元体上剪应力情况直观判断出来。

两个重要的应力状态

(1) 单向拉伸

$$\sigma_x = \sigma \quad \sigma_y = \tau_x = 0$$

$$\sigma_\alpha = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha - \tau_x \sin 2\alpha$$

$$\tau_\alpha = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\alpha + \tau_x \cos 2\alpha$$

$$\sigma_\alpha = \frac{\sigma}{2} + \frac{\sigma}{2} \cos 2\alpha$$

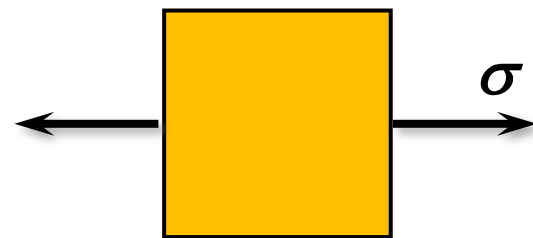


$$\begin{cases} \sigma_{\max} = \sigma \\ \sigma_{\min} = 0 \end{cases}$$

$$\tau_\alpha = \frac{\sigma}{2} \sin 2\alpha$$



$$\begin{cases} \tau_{\max} = \frac{\sigma}{2} \\ \tau_{\min} = -\frac{\sigma}{2} \end{cases}$$



两个重要的应力状态

(2) 纯剪切

$$\sigma_{\alpha} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha - \tau_x \sin 2\alpha$$

$$\tau_{\alpha} = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\alpha + \tau_x \cos 2\alpha$$

$$\sigma_x = \sigma_y = 0 \quad \tau_x = \tau$$

$$\sigma_{\alpha} = -\tau \sin 2\alpha$$

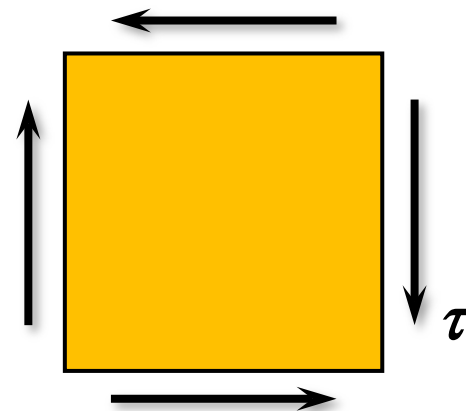


$$\begin{cases} \sigma_{\max} = \tau \\ \sigma_{\min} = -\tau \end{cases}$$

$$\tau_{\alpha} = \tau \cos 2\alpha$$



$$\begin{cases} \tau_{\max} = \tau \\ \tau_{\min} = -\tau \end{cases}$$

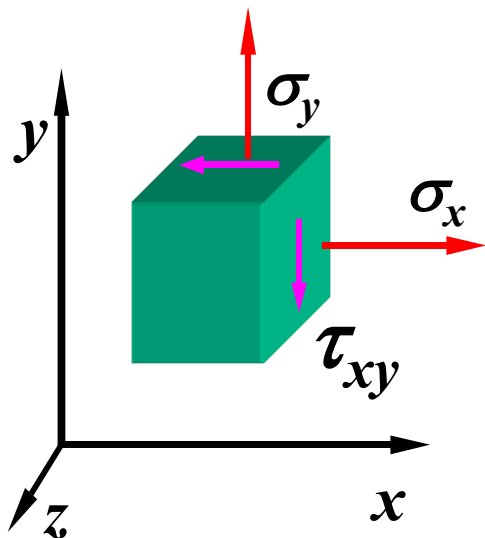


广义胡克定律

$$\left\{ \begin{aligned} \varepsilon_x &= \frac{1}{E} [\sigma_x - \nu (\sigma_y + \sigma_z)] \\ \varepsilon_y &= \frac{1}{E} [\sigma_y - \nu (\sigma_z + \sigma_x)] \\ \varepsilon_z &= \frac{1}{E} [\sigma_z - \nu (\sigma_x + \sigma_y)] \end{aligned} \right.$$

$$\left\{ \begin{aligned} \gamma_{xy} &= \frac{\tau_{xy}}{G} \\ \gamma_{yz} &= \frac{\tau_{yz}}{G} \\ \gamma_{zx} &= \frac{\tau_{zx}}{G} \end{aligned} \right.$$

平面应力状态下的应力-应变关系



$$\left\{ \begin{aligned} \varepsilon_x &= \frac{1}{E} [\sigma_x - \nu \sigma_y] \\ \varepsilon_y &= \frac{1}{E} [\sigma_y - \nu \sigma_x] \\ \varepsilon_z &= -\frac{\nu}{E} [\sigma_x + \sigma_y] \end{aligned} \right.$$

$$\gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G}$$

$$\sigma_z = \tau_{yz} = \tau_{zx} = 0$$

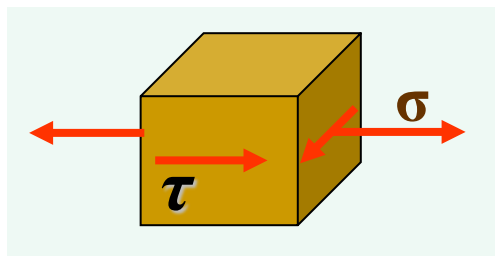
四个强度理论的相当应力表达式

强度理论名称及类型		相当应力表达式
第一类强度理论 (脆性断裂的理论)	第一强度理论 ——最大拉应力理论	$\sigma_{r1} = \sigma_1$
	第二强度理论 ——最大伸长线应变理论	$\sigma_{r2} = \sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3)$
第二类强度理论 (塑性屈服的理论)	第三强度理论 ——最大切应力理论	$\sigma_{r3} = \sigma_1 - \sigma_3$
	第四强度理论 ——形状改变比能理论	$\sigma_{r4} = \left\{ \frac{1}{2} \left[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2 \right] \right\}^{\frac{1}{2}}$



组合变形

常见应力状态的应力分量表达形式



$$\sigma_{r3} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2}$$

$$\sigma_{r4} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2}$$

圆截面杆弯扭组合变形强度条件的内力分量表达形式

$$\sigma_{r3} = \frac{\sqrt{M^2 + T^2}}{W} \leq [\sigma]$$

$$\sigma_{r4} = \frac{\sqrt{M^2 + 0.75T^2}}{W} \leq [\sigma]$$

连接件的计算

1. 强度校核

$$\tau = \frac{F_S}{A_s} \leq [\tau] \qquad \sigma_{bs} = \frac{F_{bs}}{A_{bs}} \leq [\sigma_{bs}] \qquad \sigma \leq [\sigma]$$

2. 截面设计

$$A_s \geq \frac{F_S}{[\tau]} \qquad A_{bs} \geq \frac{F_{bs}}{[\sigma_{bs}]}$$

3. 确定荷载

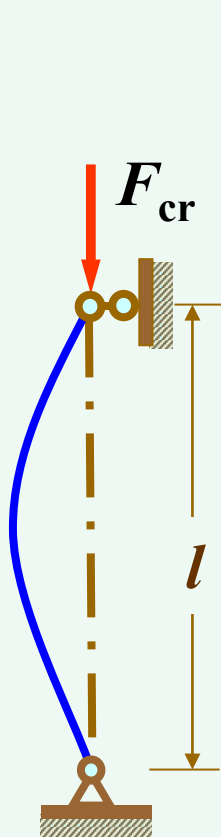
$$F_S \leq A_s [\tau] \qquad F_{bs} \leq A_{bs} [\sigma_{bs}]$$

压杆稳定

μ —— 长度系数

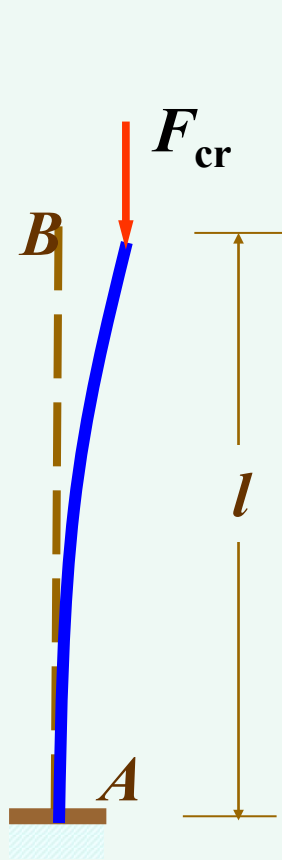
μl —— 相当长度

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2} = \frac{\pi^2 EI}{l_0^2}$$



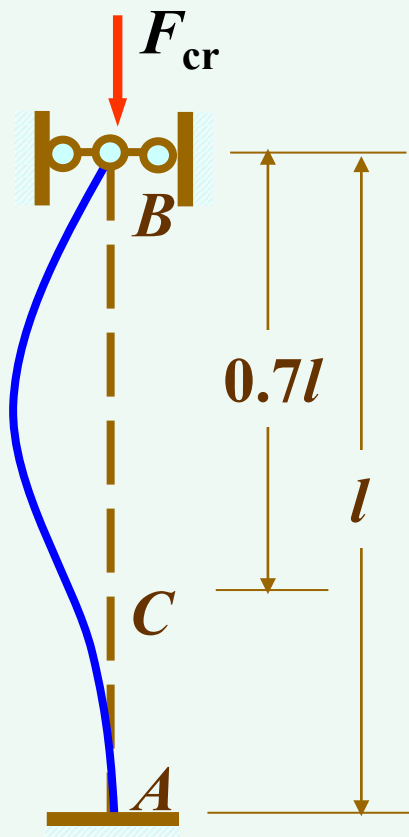
铰-铰

$$\mu=1$$



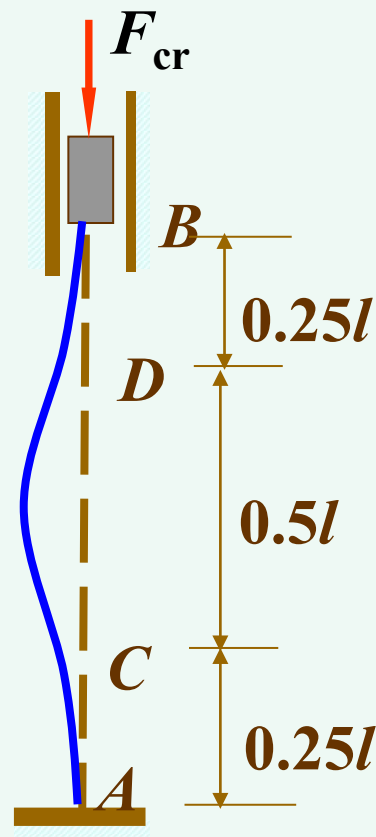
自-固

$$\mu=2$$



铰-固

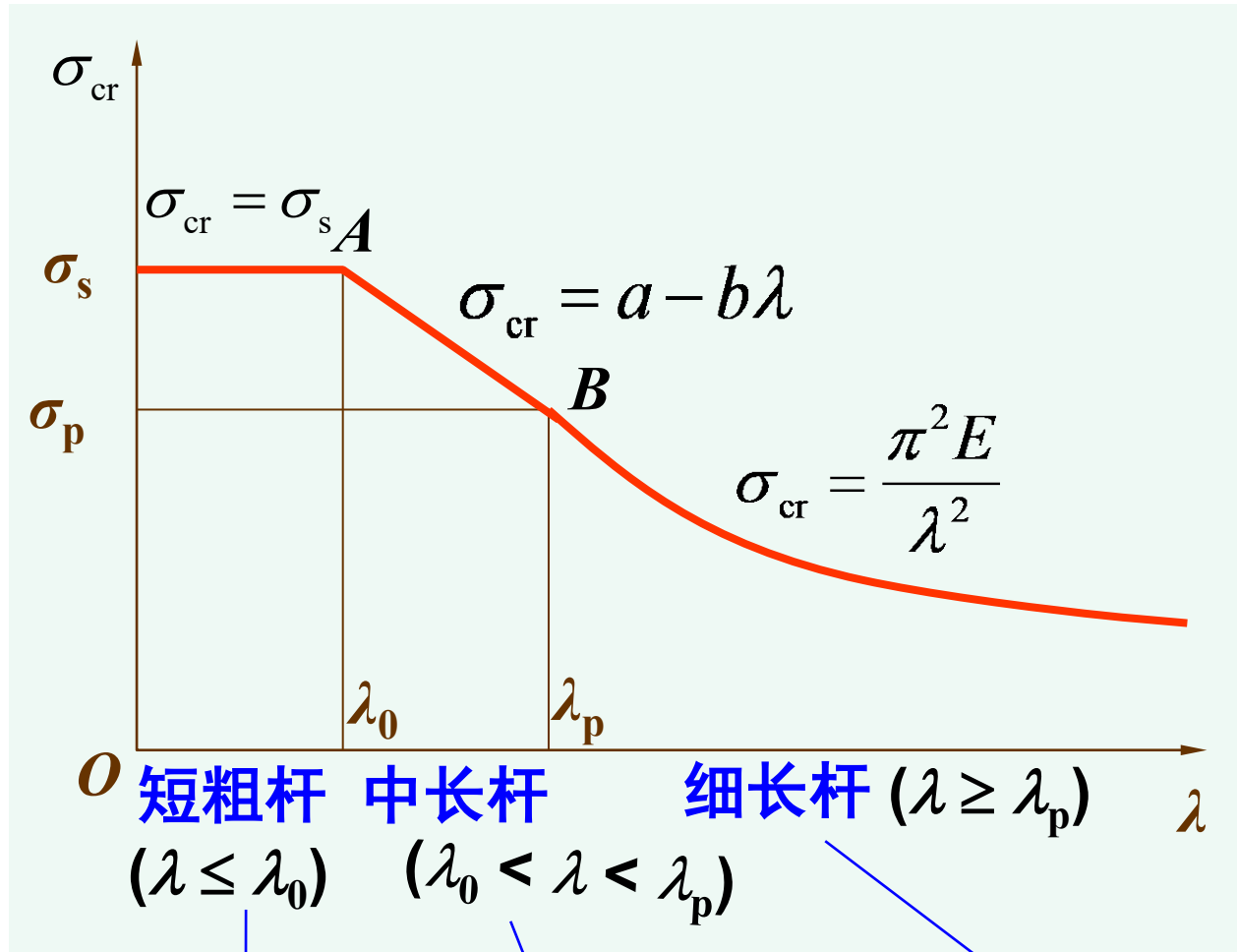
$$\mu=0.7$$



固-固

$$\mu=0.5$$

临界应力总图



失效形式:

强度破坏

弹塑性失稳屈曲

弹性失稳

稳定许用应力

为保证实际压杆具有足够的稳定性，在稳定计算中需纳入**稳定安全因数** n_{st} ，则压杆的**稳定许用应力**为：

$$[\sigma]_{st} = \frac{\sigma_{cr}}{n_{st}}$$

稳定条件

$$\sigma = \frac{F}{A} \leq [\sigma]_{st}$$

亦即 $\frac{F}{A} \leq \frac{\sigma_{cr}}{n_{st}}$ 或 $\frac{F}{A} \leq \varphi[\sigma]$